

סילבוס קורס

מבוא להסתברות למדמ"ח

7000093

פרטי הקורס

קמפוס:	אשדוד	שנה אקדמית:	תשפ"ו
מחלקה:	מדעי המחשב	סוג הקורס:	חובה
תחום:	רמת הקורס:	תואר ראשון:	
שנת לימוד:	ב'	צורת העברה:	פנים אל פנים
סמסטר:	א'	דרישה קדם:	חדו"א 1 למדמ"ח 370001 או חדו"א-1 להנדסת תוכנה 300010
נקודות זכות:	4	קורס מקביל:	חדו"א 2 למדמ"ח 370007
נקודות ECTS:	6	שפת הוראה:	עברית
מרצה/ים:	ד"ר ירמיהו מילר jeremmi@sce.ac.il	מתרגל/ים:	מר צבי יהודה שורץ tzviysc@ac.sce.ac.il

מטרה

הקניית מושגי יסוד בהסתברות כמבוא לסטטיסטיקה: הסתברות מותנית, משתנה מקרי (בדיד ורציף), התפלגויות שונות. מושג התוחלת, השונות וסטית התקן. משפטי גבול ומשפט הגבול המרכזי.

תפוקות למידה

עם סיום מוצלח של הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:

1. להשתמש בנוסחאות קומבינטוריות כדי לחשב הסתברות של מאורעות במרחב הסתברות.
2. לחשב הסתברויות באמצעות פונקציית צפיפות או פונקציית הסתברות.
3. לחשב את התוחלת, והשונות של משתנים מקריים בדידים ורציפים.
4. לזהות סוג של התפלגות (בדידה או רציפה) בבעיה הסתברותית למציאת פתרונה.
5. לזהות את הצורך בשימוש של משפט הגבול המרכזי ולהשתמש בו.

תוכן הקורס

שבוע	נושא	מקורות רלוונטים
1	מרחב הסתברות: מרחב מדגם, מאורעות במרחב המדגם, פונקציה הסתברות ותכונותיה, מרחב הסתברות בדיד, מרחב הסתברות סימטרי.	[1] פרק 3-4 [2] פרק 2.
2	נוסחת ההסתברות השלמה. הסתברות מותנית וחוק בייס.	[1] פרק 5 [2] פרק 3.
3	מאורעות בלתי-תלויים. משתנים מקריים. פונקצית ההתפלגות ותכונותיה.	[1] פרק 5-6 [2] פרק 3-4.
4	משתנים מקריים בדידים: התפלגויות מיוחדות. רוב הסיכויים לא נסיים התפלגויות מיוחדות ויהיה זנב בשבוע 5.	[1] פרק 6 [2] פרק 4.
5	הגדרה והתכונות של התוחלת, השונות וסטית התקן. חישוב תוחלת ושונות במשתנים מקריים בדידים.	[1] פרק 7 [2] פרק 4.
6	משתנים מקריים רציפים: פונקצית צפיפות, התפלגויות מיוחדות.	[1] פרק 8 [2] פרק 5.
7	חישוב התוחלת ושונות של משנה מקרי רציף. טרנספורמציה של משתנים מקריים חד מימדיים.	[1] פרק 8 [2] פרק 5 [2] פרק 5.7.
8	משתנה מקרי דו-מימדי בדיד.	[1] פרק 6 [2] פרק 6.1.
9	משתנה מקרי דו-מימדי בדיד (המשך). משתנה מקרי דו-מימדי בדיד ורציף.	[1] פרק 6-7 [2] פרק 6.1.
10	משתנים מקריים בלתי תלויים, משתנה מקרי רב מימדי מושגי יסוד.	[1] פרק 6 [2] פרק 6.2, 6.3.
11	אי שוויון מרקוב ואי שוויון צבישב. התכנסות בהסתברות. החוק החלש של המספרים הגדולים.	[1] פרק 9 [2] פרק 8.
12	משפט הגבול המרכזי.	[1] פרק 9 [2] פרק 8.
13	חזרה לפני המבחן.	

מקורות ספרות נדרשים ומומלצים

ספרי הקורס:

[1] אורי ליברמן, מבוא לתורת ההסתברות, דקל פרסומים אקדמאיים, תש"מ.

מקורות נוספים:

[2] (Prentice Hall, (2010 .S. Ross, A First Course in Probability, 8th ed

[3] רוס, ש., (2001). הסתברות: קורס ראשון, האוניברסיטה הפתוחה.

[4] W. Feller, An Introduction to Probability Theory and its Applications, 3rd ed., Vol. 1 (Wiley, New York, (1968

[5]

פעילויות למידה מתוכננות ושיטות הוראה

עות הרצאה שבועיות: 3, שעות תרגול שבועיות: 2.
ההוראה פרונטאלית בהרצאות ובתרגולים.

שיטות הערכה וקריטריונים

קריטריון	אחוז	הערות
בחינה סופית:	85%	ציון 56 ומעלה במבחן הינו תנאי לשקלול עבודות הבית בציון הסופי. אחרת ציון המבחן הינו הציון הסופי בקורס.
תרגילים:	15%	במהלך הסמסטר ינתנו 3-4 עבודות בית. חובת הגשה.

הנחיות

**** לאור המלחמה יתכנו שינויים בנושאי הלימוד והמפגשים ****